Problemi di ottimizzazione combinatoria

Indice

Problemi di ottimizzazione combinatoria

Categorie di problemi di ottimizzazione combinatoria

Contare le soluzioni

Esplosione combinatoria e forza bruta

Bound primali, bound duali e gap

Cenni di complessità computazionale

Problemi di ottimizzazione combinatoria

Introduzione: ottimizzazione combinatoria

- Un problema di ottimizzazione cerca la migliore decisione ammissibile.
- Qui le decisioni sono oggetti discreti: un insieme di progetti, un giro tra clienti, una suddivisione di oggetti in contenitori.
- Introduciamo il vocabolario comune del corso: soluzione ammissibile, valore obiettivo, istanza e valore ottimo.

Definition 1: problema di ottimizzazione combinatoria

Dati un insieme base finito $\mathscr{U} = \{1, \ldots, n\}$, *una famiglia di soluzioni ammissibili* $\mathcal{F} \subseteq 2^{\mathscr{U}}$ *e una funzione obiettivo* $f : \mathcal{F} \to \mathbb{R}$, *trovare* $\widetilde{S} \in \mathcal{F}$ *tale che*

$$f(\widetilde{S}) \geq f(S) \quad \forall S \in \mathcal{F}$$

nella forma di massimo, oppure $f(\widetilde{S}) \leq f(S)$ *per ogni* $S \in \mathcal{F}$ *nella forma di minimo.*

Soluzioni ammissibili, obiettivi e istanze

- $\mathcal{F}$ è finito perché $|2^{\mathcal{U}}| = 2^n$; quindi un ottimo esiste quando $\mathcal{F} \neq \emptyset$.
- Spesso f è additiva: ogni elemento j ha peso c_j e

$$f(S) = \sum_{j \in S} c_j.$$

- Un **problema** ha dati simbolici. Un'**istanza** I fissa i dati; $z(I)$ è il suo valore ottimo.
- Nei problemi del corso, $\mathcal{F}$ è descritta da regole ed è troppo grande per essere elencata.

Esempio

Siano $\mathscr{U} = \{1, 2, 3, 4\}$, $\boldsymbol{c} = (7, 6, 4, 3)$ e $f(S) = \sum_{j \in S} c_j$ da massimizzare su

$$\mathcal{F} = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}, \{2, 3, 4\}\}.$$

- $f(\{1, 3\}) = 11$ e $f(\{2, 3, 4\}) = 13$.
- $\{1, 2\}$ non è ammissibile.

Riepilogo

- L'ottimizzazione combinatoria studia problemi su strutture discrete: grafi, sottoinsiemi, permutazioni, sequenze, partizioni, coperture e packing.
- La regione ammissibile è finita, ma in genere enorme.
- Gli algoritmi specializzati esplorano lo spazio delle soluzioni senza enumerarlo interamente.

Categorie di problemi di ottimizzazione combinatoria

Introduzione: categorie

- Una categoria di decisioni identifica l'oggetto combinatorio che rappresenta una soluzione.
- Suggerisce anche variabili decisionali naturali e determina quante soluzioni candidate dobbiamo considerare.
- La stessa applicazione può combinare più categorie.

Categorie di decisioni

Categoria	**Oggetto**	**Variabili naturali**
IN/OUT	sottoinsieme	$x_j \in \{0, 1\}$
conteggio	quantità intere	$x_j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$
assegnamento	funzione verso risorse etichettate	$x_{ij} \in \{0, 1\}$
ordinamento	permutazione o ordinamento ciclico	variabili di successione x_{ij}
configurazione	partizione in gruppi intercambiabili	variabili di gruppo x_{ij}

- Negli assegnamenti le risorse sono distinte; nelle partizioni i gruppi sono intercambiabili.

Aree applicative

- pianificazione della produzione e lot sizing;
- scheduling e manutenzione;
- localizzazione di impianti;
- packing e cutting;
- logistica e trasporti.
- gestione del personale;
- progettazione di reti;
- finanza e telecomunicazioni;
- energia e sanità;
- agricoltura, sport e pattugliamento.

I pacchi che riceviamo, l'elettricità che usiamo e i voli che prendiamo sono pianificati risolvendo problemi di ottimizzazione combinatoria.

I problemi del corso

- **Zaino**: scegliere progetti di valore entro un budget.
- **Bin packing**: caricare oggetti nel minor numero di contenitori identici.
- **Colorazione dei vertici**: assegnare il minor numero di giorni a esami in conflitto.
- **Clique**: selezionare vertici a due a due compatibili.
- **Commesso viaggiatore**: trovare il giro più breve.
- **Scheduling**: distribuire lavori per terminarli presto.
- **Lot sizing**: scegliere periodi e quantità di produzione.

Riepilogo

- Le categorie collegano decisione, oggetto combinatorio e variabili naturali.
- Decisioni IN/OUT e di conteggio compaiono nello zaino e nel lot sizing; le partizioni nel bin packing e nella colorazione; gli ordinamenti nel routing.
- La classificazione guida sia la modellazione sia gli algoritmi.

Contare le soluzioni

Introduzione: conteggio

- Prima di risolvere un problema, contiamo le sue soluzioni candidate.
- Il conteggio dipende dall'oggetto combinatorio: sottoinsiemi, ordinamenti, ordinamenti ciclici o partizioni.
- Le candidate non sono necessariamente ammissibili: nella piccola istanza solo 11 dei 16 sottoinsiemi sono ammissibili.

Proposition 1

Un insieme di n elementi ha 2^n sottoinsiemi.

Un sottoinsieme è identificato da $\boldsymbol{x} \in \{0,1\}^n$, con $x_j = 1$ se e solo se $j \in S$. Ogni componente ha due scelte indipendenti, quindi ci sono $2 \cdot 2 \cdots 2 = 2^n$ vettori. Equivalentemente,

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n. \quad \square$$

Proposition 2

Per $n \geq 3$, il numero di ordinamenti ciclici, identificando rotazioni e inversioni, è

$$\frac{(n-1)!}{2}.$$

Fissiamo l'elemento iniziale. I rimanenti $n-1$ elementi si ordinano in $(n-1)!$ modi; ogni ciclo è contato due volte, una per ciascun verso. Per $n = 4$, i tre cicli sono $(1, 2, 3, 4)$, $(1, 2, 4, 3)$ e $(1, 3, 2, 4)$.

Partizioni e numeri di Bell

- Una partizione è una collezione di sottoinsiemi non vuoti, a due a due disgiunti, la cui unione è l'insieme base.
- Il numero di partizioni di n elementi è il numero di Bell:

$$B(0) = 1, \qquad B(n) = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} B(k).$$

- I primi valori sono $1, 1, 2, 5, 15, 52, 203, 877, \ldots$.
- Gli assegnamenti di n elementi a m etichette sono m^n; con etichette identiche si hanno partizioni in al più m blocchi.

Esempio

oggetto per $n = 5$	numero
sottoinsiemi	$2^5 = 32$
ordinamenti	$5! = 120$
ordinamenti ciclici	$4!/2 = 12$
partizioni	$B(5) = 52$
assegnamenti a 3 etichette	$3^5 = 243$
partizioni in al più 3 blocchi	41

Riepilogo

- Le decisioni IN/OUT hanno 2^n candidate; gli ordinamenti $n!$; i giri $(n-1)!/2$; le partizioni $B(n)$.
- Le etichette intercambiabili non vanno contate più volte.
- Questi conteggi anticipano la difficoltà della ricerca esaustiva.

Esplosione combinatoria e forza bruta

Introduzione: forza bruta

- Una regione ammissibile finita può sempre essere risolta con enumerazione completa.
- La forza bruta enumera le candidate, scarta quelle non ammissibili e conserva la migliore soluzione ammissibile.
- Il metodo è esatto, ma il numero di candidate cresce esponenzialmente o più velocemente.

Forza bruta

1. Poni $\overline{S} \leftarrow$ nessuno e $\mathrm{LB} \leftarrow -\infty$.
2. Per ogni soluzione candidata S:
   - scarta S se non è ammissibile;
   - se S è ammissibile e $f(S) > \mathrm{LB}$, poni $\overline{S} \leftarrow S$ e $\mathrm{LB} \leftarrow f(S)$.
3. Restituisci $\widetilde{S} = \overline{S}$ e $z(I) = \mathrm{LB}$.

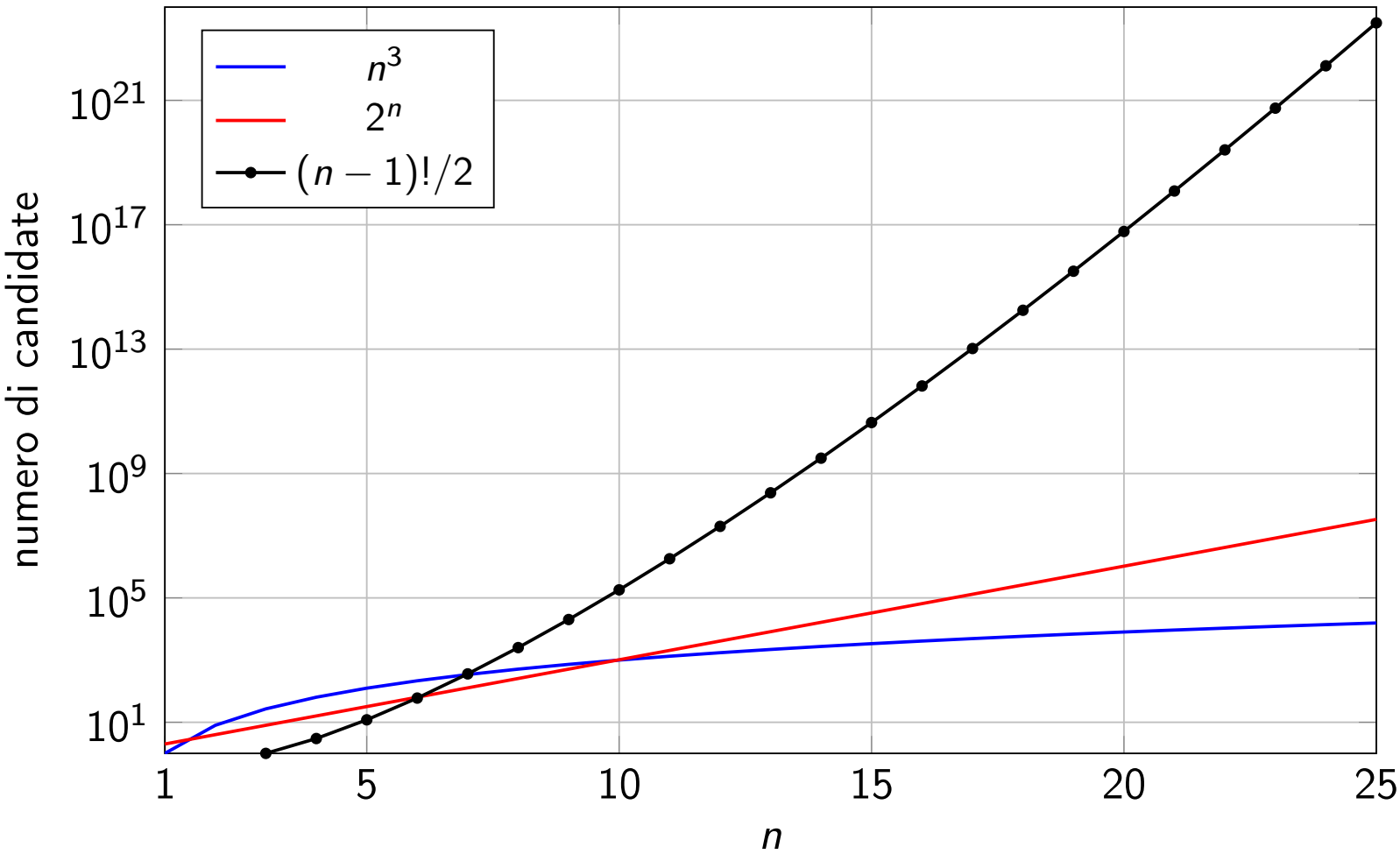
Esempio

Nella piccola istanza, la forza bruta esamina tutti i $2^4 = 16$ sottoinsiemi. Undici sono ammissibili; il migliore è

$$\widetilde{S} = \{2, 3, 4\}, \qquad z(I) = 13.$$

Il sottoinsieme $\{1, 2\}$ ha lo stesso valore ma non è ammissibile. L'enumerazione prova l'ottimalità solo dopo avere esaminato tutte le candidate.

Crescita esponenziale



Sapienza Università di Roma

Tempi di calcolo

Con 10^9 candidate al secondo:

n	2^n	tempo	ordinamenti ciclici per $n = 20$
40	$1.10 \cdot 10^{12}$	18.3 minuti	1.93 anni
50	$1.13 \cdot 10^{15}$	13.0 giorni	
60	$1.15 \cdot 10^{18}$	36.5 anni	
80	$1.21 \cdot 10^{24}$	$3.83 \cdot 10^7$ anni	

Un computer mille volte più veloce guadagna soltanto circa dieci elementi per i sottoinsiemi e, da $n = 15$, meno di tre per gli ordinamenti ciclici.

Riepilogo

- L'enumerazione completa è possibile soltanto per istanze molto piccole.
- Un'accelerazione costante non sconfigge la crescita esponenziale.
- Servono algoritmi che escludano intere regioni dello spazio delle soluzioni senza enumerarle.

Bound primali, bound duali e gap

Introduzione: bound

- Invece di calcolare direttamente l'ottimo, lo racchiudiamo fra due numeri.
- Una soluzione ammissibile fornisce un lato; un argomento valido per tutte le soluzioni ammissibili fornisce l'altro.
- Quando i due bound coincidono, certificano l'ottimalità.

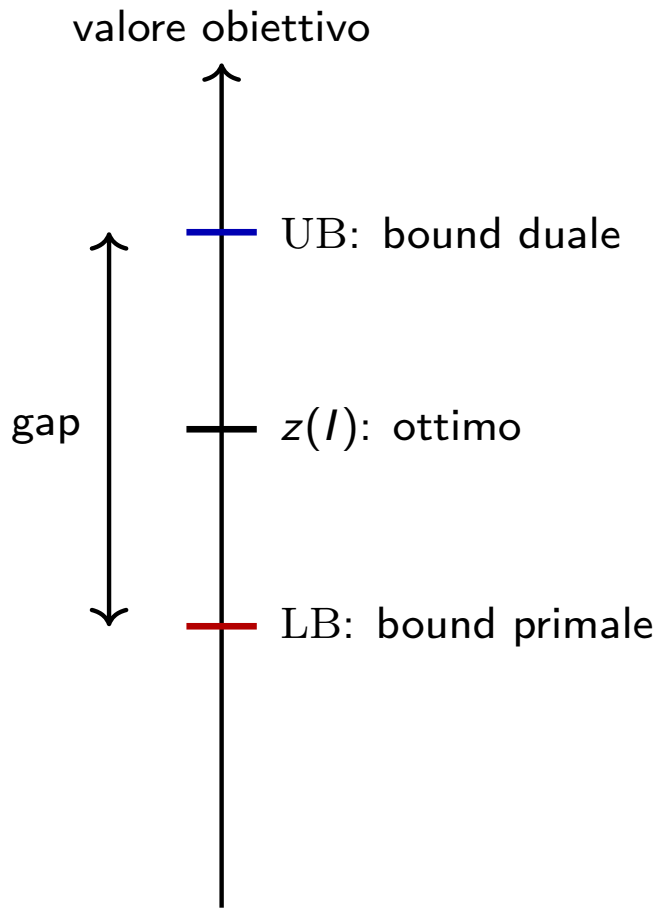
Definition 2: bound primali e duali

Per un'istanza I, un ***bound primale*** *è $f(\overline{S})$ per una soluzione ammissibile $\overline{S}$. Un* ***bound duale*** *è un numero β tale che $f(S) \leq \beta$ per ogni S ammissibile nel massimo (oppure $f(S) \geq \beta$ nel minimo).*

massimo: $$\mathrm{LB} = f(\overline{S}) \leq z(I) \leq \mathrm{UB}.$$

Nel minimo il bound primale è superiore e il bound duale è inferiore.

Bound nella forma di massimo



I bound primali vengono da soluzioni ammissibili, spesso euristiche.
I bound duali provengono da rilassamenti o da argomenti combinatori.

Definition 3: gap

Se $\mathrm{LB} \leq z(I) \leq \mathrm{UB}$, *il gap assoluto è* $\mathrm{UB} - \mathrm{LB}$ *e, per* $\mathrm{LB} \neq 0$, *il gap relativo è*

$$gap(I) = \frac{\mathrm{UB} - \mathrm{LB}}{|\mathrm{LB}|}.$$

- Il denominatore è sempre il bound inferiore.
- Gap nullo significa che la soluzione ammissibile è ottima.
- Se tutti i valori obiettivo sono interi, $\lfloor \beta \rfloor$ è un bound duale nel massimo e $\lceil \beta \rceil$ nel minimo.

Esempio

Nella piccola istanza di massimo:

- $\{1, 3\}$ fornisce $\mathrm{LB} = 11$.
- La positività dà $\mathrm{UB} = 20$; l'incompatibilità di 1 e 2 migliora a $\mathrm{UB} = 14$.
- $\{2, 3, 4\}$ dà $\mathrm{LB} = 13$, quindi il gap relativo è $1/13 \simeq 7.7\%$.
- Solo $\{2, 3, 4\}$ è ammissibile con tre elementi; un sottoinsieme con al più due elementi vale al più $7 + 6 = 13$.

Quindi $\mathrm{LB} = \mathrm{UB} = 13$ e $\{2, 3, 4\}$ è ottima senza elencare tutti i sottoinsiemi.

Riepilogo

- Nel massimo, primale significa inferiore e duale superiore; nel minimo i ruoli si scambiano.
- Il gap misura quanto il certificato corrente può essere lontano dall'ottimo.
- I metodi esatti chiudono il gap migliorando i bound primali o duali.

Cenni di complessità computazionale

Introduzione: complessità

- La complessità chiede se un problema può essere risolto in tempo polinomiale nel numero di bit dell'input.
- La versione decisionale pone una domanda sì/no, per esempio se esiste una soluzione ammissibile di valore almeno k.
- Queste nozioni spiegano perché la forza bruta non basta e perché coesistono più approcci algoritmici.

Definition 4: P, NP e NP-hard

- ***P***: *problemi decisionali risolti da un algoritmo polinomiale.*
- ***NP***: *problemi decisionali le cui istanze sì hanno certificati verificabili in tempo polinomiale.*
- ***NP-completi***: *problemi in NP ai quali ogni problema in NP si riduce in tempo polinomiale.*
- *Un problema di ottimizzazione è* ***NP-hard*** *quando la sua versione decisionale è NP-completa.*

Definition 5: algoritmi pseudo-polinomiali

Un algoritmo polinomiale nella dimensione dell'istanza e nel più grande valore numerico M è ***pseudo-polinomiale****. Non è polinomiale nella lunghezza dell'input, perché per scrivere M bastano circa $\log_2 M$ bit.*

- Un problema fortemente NP-hard resta NP-hard quando i suoi numeri sono limitati polinomialmente.
- Un problema debolmente NP-hard può ammettere un algoritmo pseudo-polinomiale.

Errori tipici

- Non confondere soluzioni candidate e soluzioni ammissibili.
- Non scambiare bound primali e duali.
- Arrotondare un bound duale solo quando tutti i valori obiettivo sono interi.
- Non contare come distinte rotazioni, inversioni o rinominazioni di etichette intercambiabili.
- NP-hard significa difficile nel caso peggiore, non irrisolvibile.

Riepilogo

- L'ottimizzazione combinatoria combina spazi di soluzioni finiti con una crescita molto rapida.
- Conteggi, bound e gap forniscono il linguaggio di base per valutare un metodo.
- Il corso studia metodi esatti, euristiche e algoritmi di approssimazione per problemi NP-hard.